Universidade Federal da Bahia
Curso de Engenharia da Computaçao

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Salvador
2026

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Título do trabalho em inglês

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador(a) Prof. Dudu
Coorientador(a) Carol

Salvador
2026

4.0 Internacional

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho licenciado para fins não comerciais, com crédito atribuído ao autor. Os usuários não têm que licenciar os trabalhos derivados sob os mesmos termos estabelecidos pelo autor do trabalho original.

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

Título do trabalho

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 2 do Curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 30 de fevereiro de 2021:

Prof. Dudu
UTFPR-TD
Orientador(a)

Prof. Josef Climber
UTFPR-TD

Prof. Jhonny Epaminomdas
Unicamp

Salvador
2026

A folha de aprovação assinada encontra-se na coordenação do curso

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos...

Hasta la vista, baby!

(Exterminador Cyberdyne Modelo T-800)

RESUMO

Resumo aqui.

Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

ABSTRACT

Abstract here.

Keywords: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplo de Figura 13

SUMÁRIO

1 CAPÍTULO, NÍVEL 1 10
1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2 10
1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3 10
1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4 10
1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5 11
1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS 11
1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS 12
1.4 FIGURAS 13
1.5 QUADROS E TABELAS 13
1.6 EQUAÇÕES 14
1.7 SOBRE AS LISTAS 14
1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS 16
1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS 17
1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18
1.9 NOTAS DE RODAPÉ 19

2 INTRODUÇÃO 20
2.1 Justificativa 21
2.2 Objetivos 22
2.3 Organização do trabalho 22

3 REVISÃO DA LITERATURA 24
3.1 Gêmeo Digital 24
3.2 Simulação Híbrida 24
3.2.1 Eventos Discretos (DES) 24
3.2.2 Modelo Baseado em Agentes (ABM) 25
3.3 Ferramentas Computacionais 25
3.3.1 AnyLogic 25
3.3.2 NVIDIA Omniverse 25
3.4 Sistemas a Eventos Discretos (SED) 25
3.4.1 Definições Fundamentais e Autômatos 25
3.4.2 Linguagens e Trajetórias 25
3.5 Diagnose de Falhas em SED 25
3.5.1 O Problema da Observabilidade e o Observador de Estados 25
3.5.2 O Autômato de Rótulos (A_l) e a Planta Etiquetada (G_d) 26

3.5.3 O Diagnosticador de Sampath 26
3.5.4 Diagnosticabilidade 26

4 METODOLOGIA 27
4.1 Modelo Conceitual 27
4.2 Modelagem Computacional no AnyLogic 27
4.2.1 Modelagem Baseada em Agentes (ABM) 27
4.2.2 Modelagem a Eventos Discretos (DES) 27
4.3 Construção do Ambiente Virtual (Omniverse) 27
4.4 Integração?! 27

5 RESULTADOS 28
5.1 Resultados da Simulação (AnyLogic) 28
5.2 O Gêmeo Digital na Prática (Omniverse) 28
5.3 Discussão dos resultados 28

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 29

7 CONCLUSÃO 30
7.1 Limitações do Estudo 30
7.2 Indicação de Trabalhos Futuros 30

REFERÊNCIAS 31

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 34

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 36

1 CAPÍTULO, NÍVEL 1

Toda seção deve conter um corpo de texto, obrigatoriamente. Insira um novo capítulo com o comando `\chapter{<título>}`, substituindo `<título>` pelo título do capítulo. Use o comando `label{<chave>}` logo após `\chapter{}` para utilizar referência cruzada. O Quadro 1 mostra um exemplo de código. Observação: se utilizar o sumário tradicional (veja a declaração `\documentclass[]{}` no arquivo `main.tex`) escreva o título capitalizado para garantir que os títulos fiquem em maiúsculo no sumário. Essa observação também é válida para seções e subseções.

Quadro 1 – Exemplo de novo capítulo

```
1 \chapter{Introdução}
2 \label{chap:intro}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1 SEÇÃO, NÍVEL 2

Essa é uma seção, nível 2, do Capítulo 1. Utilize o comando `\section{<título>}` para criar uma nova seção de nível 2. O Quadro 2 mostra um exemplo de código.

Quadro 2 – Exemplo de nova seção de nível 2

```
1 \section{A vida da marmota}
2 \label{sec:marm}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 3

Essa é uma subseção, nível 3, da seção 1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 3. O Quadro 3 mostra um exemplo de código.

1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 4

Essa é uma subseção, nível 4, da subseção 1.1.1. Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 4. O Quadro 4 mostra um exemplo de código.

Quadro 3 – Exemplo de nova seção de nível 3

```
1 \subsection{Onde vivem}
2 \label{sec:viva}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

Quadro 4 – Exemplo de nova seção de nível 4

```
1 \subsubsection{O que comem}
2 \label{sec:food}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.1.1.1.1 SUBSEÇÃO, NÍVEL 5

Isso é uma subseção, nível 5, da subseção 1.1.1.1. Pela norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), subseções são permitidas até o nível 5 (ABNT, 2012). Caso seja necessário criar uma seção desse tipo em seu texto, utilize o comando `\subsubsubsection{<título>}` para criar uma nova seção de nível 5. O Quadro 5 mostra um exemplo de código.

Quadro 5 – Exemplo de nova seção de nível 5

```
1 \subsubsubsection{Como se reproduzem}
2 \label{sec:sex}
3
4 <texto>
```

Fonte: Autoria própria

1.2 SIGLAS, ACRÔNIMOS E SÍMBOLOS

Para acrescentar uma sigla ou acrônimo na lista de siglas e acrônimos utilize o comando `\nomenclature[A]{<sigla>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição da sigla ou do acrônimo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 6.

Para acrescentar um símbolo na lista de símbolos utilize o comando `\nomenclature[S]{<simbolo>}{<significado>}` em qualquer parte do texto. É recomendado inserir esse comando logo após a primeira aparição do símbolo. Um exemplo de código está transcrito no Quadro 7.

Para que as listas sejam geradas é necessário que o comando ***makeindex*** seja executado com os seguintes argumentos:

Quadro 6 – Exemplo de código para a acrescentar siglas ou acrônimos na lista

Código
`A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) \nomenclature[A]{OAB}{Ordem dos Advogados do Brasil} diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) \nomenclature[A]{STF}{Supemo Tribunal Federal}.`
Resultado
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) diz que apoia investigação do ataque de milícias digitais ao Supremo Tribunal Federal (STF) .

Fonte: Autoria própria

Quadro 7 – Exemplo de código para a acrescentar símbolos na lista

Código
`A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$, onde $F_r$ \nomenclature[S]{$F_r$}{Força resultante} é a força resultante, $m$ \nomenclature[S]{$m$}{massa} é a massa e $a$ \nomenclature[S]{$a$}{aceleração} é a aceleração.`
Resultado
A segunda lei de Newton diz que $F_r = ma$, onde F_r é a força resultante, m é a massa e a é a aceleração.

Fonte: Autoria própria

makeindex -s nomencl.ist -o main.nls main.nlo

onde "main" é o nome do arquivo principal do projeto. Procure mais informações na base de dados do seu editor e copilador LaTeX.

1.3 SOBRE AS REFERÊNCIAS CRUZADAS E ITENS NUMERADOS

A numeração sequencial de figuras, tabelas, quadros e equações ocorre de modo automático. As ilustrações (figuras), tabelas e quadros serão indexadas automaticamente em suas respectivas listas.

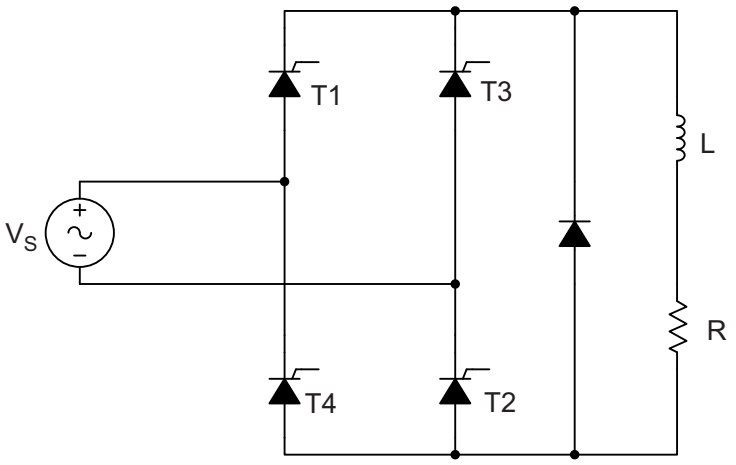
Referências cruzadas são obtidas através dos comandos `\label{}` e `\ref{}`. Sendo assim, não é necessário por exemplo, saber que o número de certo capítulo para colocar o seu número no texto. O comando `\autoref{}` facilita referenciação de elementos numerados no texto sem a necessidade de nomear o tipo do elemento.

Observe que este capítulo recebeu a chave "chap:nivel1" através do comando `\label{}` (`\label{chap:nivel1}`). Dessa forma, ao utilizar o código `\ref{chap:nivel1}` resulta na escrita do número do capítulo que nesse caso é "1". De forma análoga, o comando `\autoref{chap:nivel1}` resulta em "Capítulo 1".

1.4 FIGURAS

Esta seção trata de um exemplo de como inserir uma figura. Note que a Figura 1 aparece automaticamente na lista de figuras. Para saber mais sobre o uso de imagens no LaTeX consulte literatura especializada (GOOSSENS et al., 2007).

Figura 1 – Exemplo de Figura



Fonte: Autoria Própria

O código utilizado para inserir a Figura 1 está listado no Quadro 8.

Quadro 8 – Código exemplo utilizado para inserir a Figura 1

```
\begin{figure}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Figura}
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{Caps/Figs/exemplo.eps}
\fonte{Autoria Própria}
\label{fig:figura-exemplo1}
\end{figure}
```

Fonte: Autoria própria

Utilize figuras no formato *Encapsulated PostScript* (EPS). Caso precise de outro formato, acrescente no preambulo deste modelo o pacote adequado para a sua necessidade.

1.5 QUADROS E TABELAS

Esta seção trata de exemplos de como inserir o Quadro 9 e a Tabela 1. Ambos aparecem automaticamente nas suas respectivas listas. Para saber mais informações sobre a construção de tabelas no LaTeX consulte literatura especializada (MITTELBACH et al., 2004).

A diferença entre quadro e tabela está no fato que um quadro é formado por linhas horizontais e verticais. Deve ser utilizado quando o conteúdo é majoritariamente não-numérico. O número do quadro e o título vem acima do quadro, e a fonte, deve vir

Quadro 9 – Exemplo de Quadro

BD Relacionais	**BD Orientados a Objetos**
Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas podem ser automaticamente acionadas quando os dados são usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem com que os objetos executem seus métodos.	Os processos que usam dados mudam constantemente.

Fonte: Barbosa et al. (2004)

abaixo. Uma tabela é formada apenas por linhas verticais. Deve ser utilizada quando o conteúdo é majoritariamente numérico. O número da tabela e o título vem acima da tabela, e a fonte, deve vir abaixo, tal como no quadro.

Tabela 1 – Resultado dos testes

	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4
Caso 1	0,86	0,77	0,81	163
Caso 2	0,19	0,74	0,25	180
Caso 3	1,00	1,00	1,00	170

Fonte: Barbosa et al. (2004)

Os códigos para inserção do Quadro 9 e da Tabela 1 estão disponíveis nos Quadros 10 e 11.

1.6 EQUAÇÕES

Esta seção trata de exemplos de como inserir a Eq. (1) e a Eq. (2) no corpo do texto [1]. Observe que foram utilizadas duas formas distintas para referenciar as equações. Os códigos utilizados estão no Quadro 12.

$$X(s) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t)\mathrm{e}^{-st}dt \tag{1}$$

$$F(u,v) = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1} f(m,n)\exp\left[-j2\pi\left(\frac{um}{M}+\frac{vn}{N}\right)\right] \tag{2}$$

1.7 SOBRE AS LISTAS

Exemplo de duas listas não numeradas aninhadas, utilizando o comando `\itemize`. Observe a indentação, bem como a mudança automática do tipo de "*bullet*" nas listas aninhadas.

[1] Deve-se atentar ao fato de a formatação das equações ficar ótima esteticamente.

Quadro 10 – Código exemplo utilizado para inserir o Quadro 9

```
\begin{quadro}[!htb]
\centering
\caption{Exemplo de Quadro \label{qua:quadro-exemplo1}}
    \begin{tabular}{|p{7cm}|p{7cm}|}
    \hline
    \textbf{BD Relacionais} & \textbf{BD Orientados a Objetos} \\
    \hline
    Os dados são passivos, ou seja, certas operações limitadas
    podem ser automaticamente acionadas quando os dados são
    usados. Os dados são ativos, ou seja, as solicitações fazem
    com que os objetos executem seus métodos. & Os processos
    que usam dados mudam constantemente. \\
    \hline
    \end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{quadro}
```

Fonte: Autoria própria

Quadro 11 – Código exemplo utilizado para inserir a Tabela 1

```
\begin{table}[!htb]
\centering
\caption[Resultado dos testes]{Resultado dos testes
\label{tab:tabela-exemplo1}}
    \begin{tabular}{rrrrr}
        \toprule
            & Valores 1 & Valores 2 & Valores 3 & Valores 4 \\
        \midrule
            Caso 1 & 0,86 & 0,77 & 0,81 & 163 \\
            Caso 2 & 0,19 & 0,74 & 0,25 & 180 \\
            Caso 3 & 1,00 & 1,00 & 1,00 & 170 \\
        \bottomrule
    \end{tabular}
\fonte{\citeonline{Barbosa2004}}
\end{table}
```

Fonte: Autoria própria

- item não numerado 1
- item não numerado 2

Quadro 12 – Código exemplo utilizado para inserir as Equações (1) e (2)

```
\begin{equation}
    X(s) = \int\limits_{t = -\infty}^{\infty} x(t)\text{e}^{-st}dt
    \label{eq:equacao-exemplo1}
\end{equation}

\begin{equation}
    F(u, v) = \sum_{m = 0}^{M - 1} \sum_{n = 0}^{N - 1} f(m, n)
    \exp \left[ -j 2 \pi \left( \frac{u m}{M} + \frac{v n}{N}
    \right) \right]
    \label{eq:equacao-exemplo2}
\end{equation}
```

Fonte: Autoria própria

- subitem não numerado 1
- subitem não numerado 2
- subitem não numerado 3

- item não numerado 3

Exemplo de duas listas numeradas aninhadas, utilizando o comando `\enumerate`. Observe a numeração progressiva e indentação das listas aninhadas.

1. item numerado 1
2. item numerado 2
   a) subitem numerado 1
   b) subitem numerado 2
   c) subitem numerado 3
3. item numerado 3

1.7.1 CITAÇÕES INDIRETAS

É a transcrição, com suas próprias palavras, das idéias de um autor, mantendo-se o sentido original. A citação indireta é a maneira que o pesquisador tem de ler, compreender e gerar conhecimento a partir do conhecimento de outros autores. Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de duas maneiras distintas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do seu texto ou não. Exemplo de chamada fazendo parte do texto:

Enquanto Maturana e Varela (2003) defendem uma epistemologia baseada na biologia. Para os autores, é necessário rever ...

A chamada de referência foi feita com o comando `\citeonline{chave}`, que produzirá a formatação correta.

A segunda forma de fazer uma chamada de referência deve ser utilizada quando se quer evitar uma interrupção na sequência do texto, o que poderia, eventualmente, prejudicar a leitura. Assim, a citação é feita e imediatamente após a obra referenciada deve ser colocada entre parênteses. Porém, neste caso específico, o nome do autor deve vir em caixa alta, seguido do ano da publicação. Exemplo de chamada não fazendo parte do texto:

Há defensores da epistemologia baseada na biologia que argumentam em favor da necessidade de ... (MATURANA; VARELA, 2003).

Nesse caso a chamada de referência deve ser feita com o comando `\cite{chave}`, que produzirá a formatação correta.

1.7.2 CITAÇÕES DIRETAS

É a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado.

Quanto à chamada da referência, ela pode ser feita de qualquer das duas maneiras já mencionadas nas citações indiretas, conforme o nome do(s) autor(es) façam parte do texto ou não. Há duas maneiras distintas de se fazer uma citação direta, conforme o trecho citado seja longo ou curto.

Quando o trecho citado é longo (4 ou mais linhas) deve-se usar um parágrafo específico para a citação, na forma de um texto recuado (4 cm da margem esquerda), com tamanho de letra menor e espaçamento entrelinhas simples. Exemplo de citação longa:

> Desse modo, opera-se uma ruptura decisiva entre a reflexividade filosófica, isto é a possibilidade do sujeito de pensar e de refletir, e a objetividade científica. Encontramo-nos num ponto em que o conhecimento científico está sem consciência. Sem consciência moral, sem consciência reflexiva e também subjetiva. Cada vez mais o desenvolvimento extraordinário do conhecimento científico vai tornar menos praticável a própria possibilidade de reflexão do sujeito sobre a sua pesquisa (SILVA; SOUZA, 2000, p. 28).

Para fazer a citação longa deve-se utilizar os seguintes comandos:

```
\begin{citacao}
<texto da citacao>
\end{citacao}
```

No exemplo, para a chamada da referência o comando `\cite[p.~28]{Silva2000}` foi utilizado, visto que os nomes dos autores não são parte do trecho citado. É necessário também indicar o número da página da obra citada que contém o trecho citado.

Quando o trecho citado é curto (3 ou menos linhas) ele deve inserido diretamente no texto entre aspas. Exemplos de citação curta:

A epistemologia parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar"(MATURANA; VARELA, 2003, p. 35).

A epistemologia baseada na biologia de Maturana e Varela (2003, p. 35) parte do princípio de que "assumo que não posso fazer referência a entidades independentes de mim para construir meu explicar".

1.8 SOBRE AS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bibliografia é feita no padrão BibTeX. As referências são colocadas em um arquivo separado. Neste template as referências são armazenadas no arquivo

"references.bib".

Existem diversas categorias documentos e materiais componentes da bibliografia. A classe abnTeX define as seguintes categorias (entradas):

```
@book
@inbook
@article
@phdthesis
@mastersthesis
@monography
@techreport
@manual
@proceedings
@inproceedings
```

`@journalpart`
`@booklet`
`@patent`
`@unpublished`
`@misc`

Cada categoria (entrada) é formatada pelo pacote abnTeX2 e Araujo (2014b) de uma forma específica. Algumas entradas foram introduzidas especificamente para atender à norma ABNT (2002), são elas: `@monography`, `@journalpart`,`@patent`. As demais entradas são padrão BibTeX. Para maiores detalhes, refira-se a abnTeX2 e Araujo (2014b), abnTeX2 e Araujo (2014a), Araujo e abnTeX2 (2014).

1.9 NOTAS DE RODAPÉ

As notas de rodapé pode ser classificadas em duas categorias: notas explicativas[2] e notas de referências. A notas de referências, como o próprio nome ja indica, são utilizadas para colocar referências e/ou chamadas de referências sob certas condições.

[2] É o tipo mais comum de notas que destacam, explicam e/ou complementam o que foi dito no corpo do texto, como esta nota de rodapé, por exemplo.

2 INTRODUÇÃO

A Modelagem e Simulação Computacional (MSC) representa um pilar indispensável na engenharia moderna. Ela constitui uma abordagem analítica avançada que permite traduzir o comportamento do mundo real para um ambiente computacional controlado. Devido à sua capacidade de lidar com a complexidade e a incerteza inerentes aos processos físicos, a simulação é amplamente considerada uma ferramenta eficaz de análise operacional (HALPIN; JEN; KIM, 2003).

No entanto, para modelar sistemas altamente dinâmicos, a adoção de um único paradigma de simulação pode ser insuficiente. Para solucionar esse problema, emprega-se a Simulação Híbrida. A modelagem híbrida utiliza dois ou mais modelos para representar o comportamento de um sistema, integrando abordagens baseadas em dados e em princípios da física (SICARD; GADSDEN, 2024).

Aliado ao conceito de simulação, uma definição importante é a de Gêmeos Digitais. Segundo American Institute of Aeronautics and Astronautics (2020), um Gêmeo Digital é definido como um conjunto de construções virtuais de informação que imita a estrutura, o contexto e o comportamento de um ativo físico individual ou de um grupo de ativos físicos, sendo atualizado dinamicamente com dados do seu gêmeo físico ao longo do seu ciclo de vida e servindo de base para decisões que geram valor.

Apesar da existência dessas tecnologias, para Oesterreich e Teuteberg (2016) a indústria da construção civil ainda se encontra atrasada em relação a outros setores, como o de manufatura, em termos de digitalização e automação. Os canteiros de obras sofrem com a natureza inerentemente imprevisível do trabalho, marcada por variações inevitáveis, como flutuações na produtividade da mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos e retrabalhos, o que invalida constantemente as suposições feitas no início do projeto (WAMBEKE; HSIANG; LIU, 2011). É justamente neste ponto que a criação de um modelo em um mundo virtual auxilia na compreensão do comportamento do sistema, permitindo que diferentes cenários de projeto sejam examinados antes da fase de implementação, o que inevitavelmente se reflete em otimização de produção e custos (ALZRAIEE; MOSELHI; ZAYED, 2012).

É neste cenário de alta demanda por controle dinâmico e redução de falhas que se insere o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas *in loco*. Esse sistema popularizou-se no Brasil na última década, impulsionado por programas habitacionais governamentais como o "Minha Casa Minha Vida"e o "Casa Verde e Amarela"(ARAÚJO, 2025). Esse método se baseia na utilização de fôrmas metálicas removíveis e moduladas, frequentemente de alumínio, que permitem a execução de estruturas monolíticas de forma padronizada, conforme definido pela norma NBR 16055 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2012).

O fluxo de trabalho é intenso e os operários atuam em condições complexas, lidando com a constante montagem e desmontagem das fôrmas (ARAÚJO, 2025). Consequentemente, a dificuldade de gestão manual frequentemente resulta em variabilidades na superfície do concreto e retrabalhos. Tais distúrbios no processo construtivo configuram-se como falhas operacionais. Conforme estabelece Raman (2005), falha é um termo geral usado para descrever um distúrbio significativo que leva um processo para um ponto longe da sua faixa normal de operação, onde um sistema de controle não pode regular eficientemente o processo; se esta situação não for corrigida por uma ação adequada, a operação pode entrar em uma situação emergencial que pode levar a consequências catastróficas.

Para modelar essa dinâmica de forma rigorosa, este trabalho adota a perspectiva dos Sistemas a Eventos Discretos (SED). Conforme define Nunes (2012), SED são sistemas dinâmicos de estados discretos cuja transição de estados se dá por meio da ocorrência, em geral assíncrona, de eventos. No contexto da construção, cada etapa para montagem e desmontagem das fôrmas representa um evento que altera o estado do sistema, permitindo que o fluxo construtivo seja tratado matematicamente através de autômatos finitos. Para mitigar os erros nessas etapas, será feito um estudo sobre detecção e diagnóstico de falhas.

Portanto, a aplicação de ferramentas tecnológicas avançadas, como a Simulação Híbrida e os Gêmeos Digitais, aliada à modelagem por SED e à teoria de diagnose de falhas, surge como uma oportunidade ímpar para modernizar a supervisão, detectar anomalias antecipadamente e otimizar a alocação de recursos físicos neste tipo de sistema construtivo em larga escala.

2.1 JUSTIFICATIVA

Historicamente, a indústria da construção civil enfrenta desafios para modernizar sua gestão operacional. Segundo Cheng e Teizer (2013), as informações relevantes dos canteiros de obras são frequentemente comunicadas por meio de documentos em papel ou de forma verbal. Essa dependência de métodos manuais e analógicos de comunicação gera gargalos logísticos e atrasos na tomada de decisão gerencial.

Para superar as desvantagens das abordagens tradicionais e lidar com a dinamicidade do canteiro de obras, a implementação da modelagem híbrida apresenta-se como uma solução promissora. De acordo com Sicard e Gadsden (2024), a adoção dessa técnica permite integrar diferentes métodos, aprimorando significativamente a precisão e a confiabilidade da modelagem do sistema. Contudo, a geração de dados puramente quantitativos pode não ser suficiente para a gestão prática diária na obra.

Ademais, há, também, o impacto direto das falhas operacionais no fluxo produtivo. Conforme afirma Kechida e Debbache (2005), cada falha ou defeito pode levar a paralisações ou uma ruptura do serviço e, consequentemente, a uma redução da produção da planta. No sistema de paredes de concreto, onde o ciclo de execução é extremamente rápido e repetitivo, a não detecção de uma inconsistência pode comprometer toda qualidade

de produção do canteiro. Nesse contexto, a aplicação da diagnose de falhas torna-se um diferencial estratégico, pois, a detecção precoce e a correção de falhas podem ajudar a evitar as paradas dos sistemas e até catástrofes envolvendo fatalidades humanas e danos materiais (NUNES, 2012).

Como aponta Cheng e Teizer (2013), para permitir a tomada de decisões mais oportunas e precisas durante a construção, atendendo a múltiplos níveis hierárquicos, escalas de tempo e partes interessadas, é necessário um entendimento mais profundo das informações em tempo real e, fundamentalmente, em um formato visualmente atraente. Além disso, o rastreamento e a visualização de dados dinâmicos em um ambiente virtual realista trazem benefícios operacionais indispensáveis para a equipe de projeto (CHENG et al., 2012).

Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de preencher essa lacuna tecnológica, analítica e visual. A proposta de integrar a robustez matemática da diagnose de falhas em SEDs, com a criação de um Gêmeo Digital realista fornece aos gestores uma ferramenta avançada de supervisão. Essa abordagem substitui o planejamento estático e o controle manual por um monitoramento dinâmico e visualmente imersivo, capaz de identificar anomalias antes que estas resultem em desperdícios financeiros ou atrasos irreversíveis na execução de paredes de concreto.

2.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor uma Simulação Híbrida para gestão e controle de recursos físicos do sistema construtivo de paredes de concreto, integrando técnicas de diagnose de falhas em SED, visando otimizar o fluxo de trabalho no canteiro de obras e aumentar a produtividade.

Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver um modelo computacional de Simulação Híbrida utilizando a ferramenta AnyLogic;
- Modelar o fluxo operacional da montagem de fôrmas como um SED, implementando um diagnosticador para a detecção de falhas operacionais;
- Criar a representação visual contextualizada em um Gêmeo Digital do canteiro através do software NVIDIA Omniverse;
- Integrar os dados de simulação ao ambiente virtual para análise de cenários.

2.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 2 apresenta a contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 3 dedica-se à revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais sobre Gêmeos Digitais, Simulação Híbrida e Sistemas a Eventos Discretos, com foco na teoria de diagnose de falhas em autômatos finitos, além de descrever as ferramentas AnyLogic e Omniverse.

O Capítulo 4 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, a modelagem da planta e do diagnosticador de falhas, a coleta de dados e a implementação computacional.

O Capítulo 5 expõe a validação do modelo, a análise dos cenários simulados e os resultados da detecção de falhas operacionais através do diagnosticador implementado.

O Capítulo 6 faz a discussão sobre os impactos da integração das ferramentas na gestão do sistema construtivo de paredes de concreto e a eficácia da diagnose na redução de retrabalhos.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 GÊMEO DIGITAL

O conceito de Gêmeos Digitais (GD) tem recebido considerável atenção acadêmica e industrial nas últimas duas décadas, consolidando-se como uma das principais tecnologias impulsionadoras da Indústria 4.0 (FULLER et al., 2020; LU et al., 2020). Laessgen e Stargel (2012) descrevem o gêmeo digital como uma simulação multifísica, multiescala e probabilística integrada de um sistema complexo. Segundo os autores, essa tecnologia utiliza os melhores modelos físicos disponíveis e atualizações contínuas de sensores para espelhar, de forma fiel, a vida de seu correspondente físico.

Inicialmente, a comunidade técnica interpretava o gêmeo digital apenas como um nível avançado de simulação tridimensional. Contudo, a literatura recente aponta que a simulação clássica é apenas um fragmento do ecossistema de um Gêmeo Digital. A principal característica que distancia o gêmeo digital da simulação computacional tradicional é a via de dados bidirecional e em tempo real (ADHIKARI et al., 2021). Enquanto modelos de simulação operam, na maioria das vezes, em ambientes estáticos e de forma *offline*, o gêmeo digital exige uma conexão de alta fidelidade com o ativo físico, refletindo seu estado atual dinamicamente.

Nesse sentido, a integração do gêmeo digital com todo o ciclo de vida do produto ou processo é considerada uma área de pesquisa promissora e em expansão (ADHIKARI et al., 2021). Um sistema fundamentado em GD transcende a modelagem básica; ele engloba o monitoramento, a otimização e o controle do sistema real, demonstrando que um gêmeo digital é, em sua essência, muito mais do que apenas uma simulação.

3.2 SIMULAÇÃO HÍBRIDA

De acordo com "Mustafee et al. (2015)", a simulação híbrida é a aplicação conjunta de técnicas de forma integrada, onde ambas as abordagens aprimoram harmoniosamente as capacidades uma da outra e reduzem limitações através do compartilhamento de informações. Na prática, a SH busca obter sinergia. Por exemplo, enquanto a Simulação de Eventos Discretos (DES) é mais adequada para modelar questões de foco operacional — sendo quantitativa, discreta e restrita nos detalhes —, ela pode ser combinada com outras técnicas contínuas ou baseadas em agentes para abranger problemas complexos de ponta a ponta (Fakhimi, ANO).

3.2.1 Eventos Discretos (DES)

DES é um modelo de simulação, não confundir com SED

3.2.2 Modelo Baseado em Agentes (ABM)

3.3 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

3.3.1 AnyLogic

configuração, os parâmetros que Inseri no AnyLogic

3.3.2 NVIDIA Omniverse

modelagem 3D

3.4 SISTEMAS A EVENTOS DISCRETOS (SED)

Nesta parte, você define o que é o sistema sob a ótica da engenharia de controle. Detecção e diagnóstico de falhas são fundamentais na supervisão avançada de processos e no gerenciamento de falhas, sendo responsáveis pelo monitoramento do comportamento do sistema ou de uma planta industrial, provendo informações sobre condições anormais de operação de seus componentes (CASTRO, 2009).

3.4.1 Definições Fundamentais e Autômatos

Explicar que o sistema é modelado por um autômato $G = (X, \Sigma, f, x_0)$. Definir o que são Estados (X) e o que são Eventos (Σ). É crucial aqui separar o alfabeto em eventos Observáveis (Σ_o) e Não Observáveis (Σ_{uo}), pois é essa distinção que justifica a existência de um observador.

3.4.2 Linguagens e Trajetórias

Uma breve explicação de que o comportamento do canteiro de obras é uma sequência de eventos (strings), e que as falhas são eventos específicos que pertencem ao conjunto dos não observáveis.

3.5 DIAGNOSE DE FALHAS EM SED

Esta é a seção mais importante para embasar o seu trabalho prático.

3.5.1 O Problema da Observabilidade e o Observador de Estados

Explicar que, como nem tudo é visto por sensores, precisamos de um Observador. Definir o conceito de Estimativa de Estado (os conjuntos/balões que desenhamos). Aqui você cita que o observador agrupa estados que são indistinguíveis para o sensor.

3.5.2 O Autômato de Rótulos (A_l) e a Planta Etiquetada (G_d)

Baseado no artigo, explicar que para diagnosticar, precisamos "etiquetar"a planta. Descrever a Composição Paralela entre o modelo do sistema (G) e o autômato que carrega os registros de falha (A_l). É aqui que você justifica a notação de pares (x, ℓ) que usamos.

3.5.3 O Diagnosticador de Sampath

Definir formalmente o que é o diagnosticador: um observador construído sobre a planta etiquetada (G_d). Explicar os tipos de estados que ele pode assumir:Estado Normal: Contém apenas o rótulo N.Estado de Falha (F-diagnosticado): Contém apenas rótulos de falha.Estado Incerto: Contém tanto N quanto rótulos de falha (que é o caso do seu resultado atual).

3.5.4 Diagnosticabilidade

Explicar o conceito de "Diagnosticabilidade"do artigo: a capacidade de um sistema sair de um estado incerto e chegar a um estado de falha em um número finito de passos após a ocorrência do evento de falha.

4 METODOLOGIA

4.1 MODELO CONCEITUAL

Modelagem e simulação computacional, pesquisa aplicada; Fluxogramas do problema;

4.2 MODELAGEM COMPUTACIONAL NO ANYLOGIC

4.2.1 Modelagem Baseada em Agentes (ABM)

4.2.2 Modelagem a Eventos Discretos (DES)

4.3 CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL (OMNIVERSE)

4.4 INTEGRAÇÃO?!

5 RESULTADOS

A simulação rodou bem e não tivemos resultados absurdos

5.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO (ANYLOGIC)

5.2 O GÊMEO DIGITAL NA PRÁTICA (OMNIVERSE)

Olha como ficou mais bonito e mais fácil de entender com Omniverse

5.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Mostrando que os resultados resolvem a lacuna (ou não)

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7 CONCLUSÃO

Retomando o objetivo principal, dizendo que foi alcançado; o que deu certo

7.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

o que deu errado; o que a simulação não cobriu; analisar custo computacional;

7.2 INDICAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **A classe abntex2**: Documentos técnicos e científicos brasileiros compatíveis com as normas abnt. [S.l.], 2014. 46 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ABNTEX2; ARAUJO, L. C. **O pacote abntex2cite**: Estilos bibliográficos compatíveis com a abnt nbr 6023. [S.l.], 2014. 91 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ADHIKARI, N. et al. A distinctive real-time information for industries and new business opportunity analysis offered by sap and anylogic simulation. In: **2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)**. [S.l.: s.n.], 2021. p. 796–800.

ALZRAIEE, H.; MOSELHI, O.; ZAYED, T. A hybrid framework for modeling construction operations using discrete event simulation and system dynamics. In: **Construction Research Congress 2012**. American Society of Civil Engineers, 2012. p. 1063–1073. Disponível em: <https://ascelibrary.org/doi/10.1061/9780784412329.107>.

American Institute of Aeronautics and Astronautics. **Digital Twin: Definition & Value**. [S.l.], 2020. An AIAA Position Paper. Acesso em: 10 out. 2020. Disponível em: <https://www.aiaa.org/docs/default-source/uploadedfiles/issues-and-advocacy/policy-papers/digital-twin-institute-position-paper-(december-2020).pdf>.

ARAUJO, L. C.; ABNTEX2. **O pacote abntex2cite**: Tópicos específicos da abnt nbr 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data). [S.l.], 2014. 23 p. Disponível em: <http://abntex2.googlecode.com/>. Acesso em: 12 de setembro de 2014.

ARAÚJO, C. S. **Digital twin system for managing and controlling physical resources during construction activities: application in the concrete walls constructive system**. Tese (Tese de Doutorado) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 2025. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil (PPEC), Escola Politécnica. Acesso aberto. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/42431>.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: Numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012. 4 p.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 16055: Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações – Requisitos e procedimentos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012. 35 p. Norma técnica.

BARBOSA, C. et al. **Testando a utilização de "et al."**. 2. ed. Cidade: Editora, 2004.

CASTRO, R. M. **Desenvolvimento de ferramentas de apoio operacional para gerenciamento de eventos anormais de uma unidade de hidrotratamento**. Dissertação (Dissertação (Mestrado)) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. Escola de Química.

CHENG, T.; TEIZER, J. Real-time resource location data collection and visualization technology for construction safety and activity monitoring applications. **Automation in Construction**, v. 23, p. 3–15, 09 2013.

CHENG, T. et al. Performance evaluation of ultra wide-band technology for construction resource location tracking in harsh environments. **Automation in Construction**, v. 20, n. 8, p. 1173–1184, 2012.

FULLER, A. et al. Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. **IEEE Access**, v. 8, p. 108952–108971, 2020.

GOOSSENS, M. et al. **The LaTeX graphics companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2007.

HALPIN, D.; JEN, H.; KIM, J. A construction process simulation web service. In: **Proceedings of the 2003 Winter Simulation Conference**. New Orleans, LA: [s.n.], 2003. p. 1503–1509.

KECHIDA, S.; DEBBACHE, N. E. Failure diagnosis on discrete event systems. **American Journal of Applied Sciences**, v. 2, n. 11, p. 1547–1551, 2005.

LAESSGEN, E. H.; STARGEL, D. S. The digital twin paradigm for future nasa and u.s. air force vehicles. In: **53rd Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference: Special Session on Digital Twin**. Honolulu, HI, USA: [s.n.], 2012.

LU, Y. et al. Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 61, p. 101837, 2020.

MATURANA, H. R.; VARELA, F. J. **A Árvore do Conhecimento**: as bases biológicas da compreensão humana. 3. ed. São Paulo: Editora Palas Athena, 2003.

MITTELBACH, F. et al. **The LaTeX companion**. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 2004.

NUNES, C. E. V. **Sistema Inteligente de Suporte Operacional em Processos de Tratamento Primário de Petróleo**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012. 29 de fevereiro de 2012.

OESTERREICH, T. D.; TEUTEBERG, F. Understanding the implications of digitisation and automation in the context of industry 4.0: A triangulation approach and elements of a research agenda for the construction industry. **Computers in Industry**, v. 83, p. 121–139, 2016.

RAMAN, R. Abnormal situation management in process control: Do we have it under control? In: **7th World Congress of Chemical Engineering (WCCE-7)**. Glasgow, Scotland: [s.n.], 2005.

SICARD, B.; GADSDEN, S. Hybrid modeling for condition monitoring in digital twin systems. In: . [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–5.

SILVA, J.; SOUZA, J. a. L. **A Inteligência da Complexidade**. São Paulo: Editora Petrópolis, 2000.

WAMBEKE, B. W.; HSIANG, S. M.; LIU, M. Causes of variation in construction project task starting times and duration. **Journal of Construction Engineering and Management**, v. 137, n. 9, p. 663–677, 2011.

APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor.

Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.